# 几何学 I 第十四讲

叶 帆*

2026 年 11 月 4 日

## 14 旋转与近复结构

本讲承接尤承业《解析几何》第 1 章第 4 节“向量的外积”及第 4 章中旋转的相关内容。第四讲用叉积描述直角旋转，第十讲给出了旋转与反射的正交矩阵。先考察旋转 $\pi/2$ 所满足的等式，再由此定义复数数乘，最后在每个切空间上进行同一构造。线性复结构与近复结构属于教材之外的延拓，参考 Cannas da Silva，*Lectures on Symplectic Geometry*，定义 12.1、12.4。

### 14.1 向量空间与定向

在标准平面 $\mathbb{R}^2$ 中，记逆时针旋转 $\pi/2$ 的线性映射为 $J_0$，即

$$J_0(u_1, u_2) = (-u_2, u_1).$$

其在标准基下的矩阵也记为 $J_0$，

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

将 $(u_1, u_2)$ 对应到 $u_1 + iu_2 \in \mathbb{C}$，则 $J_0$ 就是乘以 $i$。下面先回顾实向量与复数共同的线性运算。

**定义 14.1** (实向量空间，回顾第二讲)**.** 设 $V$ 为集合，给定加法 $+\colon V \times V \to V$ 和数乘 $\cdot\colon \mathbb{R} \times V \to V$，分别记为 $u + v$ 和 $av$。若对任意 $u, v, w \in V$ 和 $a, b \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{gathered} (u+v)+w = u+(v+w),\ u+v = v+u, \\ a(u+v) = au+av,\ (a+b)v = av+bv, \\ a(bv) = (ab)v,\ 1v = v, \end{gathered}$$

且存在零元 $0_V$ 满足 $v + 0_V = v$，每个 $v$ 都有加法逆元 $-v$ 满足 $v + (-v) = 0_V$，则称 $V$ 为**实向量空间**，不致混淆时简称**向量空间**。其中的元素称为**向量**，参与数乘的实数称为**标量**（scalar）。将定义中的 $\mathbb{R}$ 换为 $\mathbb{C}$，并令 $a, b$ 取复数，便得到**复向量空间**（complex vector space）的定义。

**定义 14.2** (基与维数，basis and dimension)**.** 实向量空间 $V$ 的有序向量组 $\mathcal{E} = (e_1, \ldots, e_n)$ 称为一组**基**，若每个 $v \in V$ 都唯一写成 $v = \sum_{j=1}^{n} a_j e_j$，其中 $a_j \in \mathbb{R}$。若 $V$ 有有限个向量组成的基，称 $V$ 为**有限维**，基向量的个数称为其**维数**，记为 $\dim_{\mathbb{R}} V$。零空间的维数为 0。复基与 $\dim_{\mathbb{C}} V$ 同样定义，但展开系数取复数。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

回忆第三讲关于基的定义。一个向量组的线性组合能表示空间中每个向量，称它张成该空间；其线性组合为零时系数必全为零，称它线性无关。两者分别保证基展开的存在与唯一。以下向量空间均为有限维，并采用《高等代数》的基数不变定理、子空间有基及线性无关组的长度不超过维数等结论。

映射 $F : V \to W$ 为实线性，是指 $F(au + bv) = aF(u) + bF(v)$ 对所有实数 $a, b$ 及向量 $u, v$ 成立；双射的线性映射称为线性同构。选定两空间的基后，记其矩阵为 $A$，则第 $j$ 列是 $F(e_j)$ 的坐标。沿用第十三讲的记号，实矩阵 $A$ 对应的线性映射记为 $L_A$，即 $L_A(u) = Au$。恒等映射记为 $\mathrm{id}_V$，单位矩阵记为 $I$，需要注明阶数时写为 $I_n$。

**性质 14.3** (坐标同构，回顾第三讲)**.** 若 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 为 $V$ 的实基，则

$$F_{\mathcal{E}} : \mathbb{R}^n \longrightarrow V,\ (a_1, \dots, a_n)^{\mathsf{T}} \longmapsto \sum_j a_j e_j$$

是线性同构。因此 $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ 等价于 $V$ 与 $\mathbb{R}^n$ 线性同构。

*证明.* 线性性由分配律得到，满射性与单射性分别由展开的存在性与唯一性得到。反过来，线性同构把 $\mathbb{R}^n$ 的标准基映为 $V$ 的一组基。 □

**例子 14.4** (实坐标与复坐标)**.** $\mathbb{C}^m$ 采用逐坐标加法与复数数乘。限制标量为实数后，它也是实向量空间，且

$$\mathbb{R}^{2m} \longrightarrow \mathbb{C}^m,\ (x, y) \longmapsto x + iy,\ x, y \in \mathbb{R}^m$$

为实线性同构。若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 为 $\mathbb{C}^m$ 的标准复基，则

$$(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, i\varepsilon_1, \dots, i\varepsilon_m)$$

为实基。因此 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^m = m$，$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^m = 2m$。

平面中的逆时针方向使用了标准坐标的次序。在一般向量空间中，先用有序基给出相应的方向选择。

**定义 14.5** (同向与定向，orientation)**.** 设 $V$ 与 $\mathbb{R}^n$ 线性同构，$n \geq 1$。给定两组有序基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 与 $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$，写 $f_j = \sum_i a_{ij} e_i$，令 $A = (a_{ij})$。若 $\det A > 0$，称 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ **同向**。选择同向关系的一个等价类为正向，称为 $V$ 的一个**定向**。

一般阶行列式 $\det A$ 的定义及乘法公式采用《高等代数》的内容。第四讲中 $\mathbb{R}^3$ 的定向是上述定义在 $n = 3$ 时的情形。

**性质 14.6.** 同向关系是等价关系，且恰有两个等价类。

*证明.* 同一基的过渡矩阵为 $I$，$\det I = 1$，故自反。反向过渡矩阵为 $A^{-1}$，且 $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$，故对称。两次过渡的矩阵相乘，行列式为两个正数之积，故传递。固定参照基 $\mathcal{E}$。每组基相对于 $\mathcal{E}$ 的行列式非零。若两组基的矩阵为 $A, B$，其相互过渡矩阵为 $A^{-1}B$，行列式为 $\det B / \det A$，故两基同向当且仅当 $\det A, \det B$ 同号。两类都非空，因为将 $e_1$ 取负会改变行列式符号。 □

**定义 14.7** (保持定向的线性同构)**.** 线性同构 $F : V \to V$ 若把正向基映为正向基，称其**保持定向**。在任一基下，记 $F$ 的矩阵为 $A$，则这一条件等价于 $\det A > 0$。相应矩阵群为

$$\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \mid \det A > 0\}.$$

其中保持标准内积的矩阵组成 $SO(n) = \{A \mid A^{\mathsf{T}} A = I,\ \det A = 1\}$。

第三讲中的内积规定长度与正交。标准正交基的不同向量内积为零，每个向量长度为 1。在平面内同时指定内积和定向，就能无歧义地选择旋转 $\pi/2$ 的方向。

**性质 14.8** (有向内积平面的四分之一转动)**.** 在定向的二维实内积空间中，存在唯一线性映射 $J$，使每个非零 $u$ 满足

$$Ju \perp u,\ \|Ju\| = \|u\|,\ (u, Ju) \text{ 为正向基.}$$

它满足 $J^2 = -\operatorname{id}_V$，且在任一正向标准正交基下的矩阵均为上述 $J_0$。

证明. 取正向标准正交基 $(e_1, e_2)$，规定 $Je_1 = e_2$、$Je_2 = -e_1$。若 $u = ae_1 + be_2$，则 $Ju = -be_1 + ae_2$，故

$$\langle u, Ju\rangle = 0,\ \|Ju\|^2 = a^2 + b^2 = \|u\|^2,\ \det[u\ Ju] = a^2 + b^2 > 0.$$

若 $v \perp u$，则 $v = t(-be_1 + ae_2)$。等长条件迫使 $t = \pm 1$，正向条件迫使 $t = 1$，所以 $Ju$ 唯一，构造不依赖所选正向标准正交基。最后 $J^2 e_i = -e_i$，由线性性得到 $J^2 = -\operatorname{id}_V$。 □

**性质 14.9** (平面旋转)**.** 令 $R_\theta = \cos\theta\, I + \sin\theta\, J_0$，则

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ R_\theta R_\phi = R_{\theta+\phi},\ R_\theta^{-1} = R_{-\theta}.$$

证明. 用 $J_0^2 = -I$ 展开乘积，再用正弦、余弦的加法公式即可。第十讲旋转与反射的正交矩阵例子说明，这些矩阵恰好组成 $SO(2)$。 □

### 14.2 线性复结构

上面的四分之一转动满足 $J^2 = -\operatorname{id}_V$，与 $i^2 = -1$ 一致。下面保留这一等式和线性性，在未指定内积的实向量空间上重建复数数乘。

**定义 14.10** (线性复结构，linear complex structure)**.** 实向量空间 $V$ 上的实线性映射 $J : V \to V$ 若满足 $J^2 = -\operatorname{id}_V$，称为 $V$ 上的**线性复结构**。选定基后，仍用 $J$ 表示其矩阵，条件为 $J^2 = -I$。保留原有加法，规定复数数乘

$$(a + bi)v = av + bJv \quad (a, b \in \mathbb{R},\ v \in V).$$

这使 $V$ 成为复向量空间，记为 $(V, J)$；限制到实标量时恢复原有数乘。

事实上，$J$ 的实线性给出两条分配律。对 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$，

$$(a\operatorname{id}_V + bJ) \circ (c\operatorname{id}_V + dJ) = (ac - bd)\operatorname{id}_V + (ad + bc)J.$$

这给出复数数乘的结合律。数 1 的作用为 $\operatorname{id}_V$，加法公理由原实向量空间继承。反过来，复向量空间的乘以 $i$ 是实线性映射，且平方为 $-\operatorname{id}_V$。

**例子 14.11** (标准复结构与另一复结构)**.** 在 $\mathbb{C}^m$ 的底层实向量空间上，乘以 $i$ 给出线性复结构。通过 $(x, y) \mapsto x + iy$，在 $\mathbb{R}^{2m}$ 上记为

$$J_0(x, y) = (-y, x),\ J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix},\ x, y \in \mathbb{R}^m.$$

称其为**标准复结构**。坐标次序为 $(x_1,\dots,x_m,y_1,\dots,y_m)$，$m=1$ 时就是前面的标准平面转动。在同一个实平面 $\mathbb{R}^2$ 上，也可以取

$$J_1=\begin{pmatrix}0 & -1/2\\ 2 & 0\end{pmatrix}.$$

这里 $J_1e_1=2e_2$、$J_1e_2=-e_1/2$，再作用一次分别得到 $-e_1,-e_2$，故 $J_1^2=-I$。例如 $(1,2)$ 依次变为 $(-1,2)$ 和 $(-1,-2)$。它不保持标准长度，仍满足线性复结构的定义。在通常的复坐标 $z=x+iy$ 中，$J_1z=-y/2+2ix$，所以这个新的乘以 $i$ 与原有的乘以 $i$ 不同。

**定理 14.12** (偶数维与复基)**.** 若有限维实向量空间 $V$ 有线性复结构 $J$，则存在实基

$$(u_1,Ju_1,\dots,u_m,Ju_m).$$

因而 $\dim_{\mathbb{R}}V=2m$，且 $(u_1,\dots,u_m)$ 为 $(V,J)$ 的复基。

*证明.* 零空间取空基。否则取非零 $u_1$。若 $Ju_1=tu_1$，再次作用 $J$ 得到 $-u_1=t^2u_1$，与 $1+t^2>0$ 矛盾，故 $u_1,Ju_1$ 线性无关。假设已选出线性无关的 $u_1,Ju_1,\dots,u_k,Ju_k$，令其张成 $W$。由 $J^2=-\mathrm{id}_V$ 有 $J(W)=W$。若 $W\neq V$，取 $u\notin W$。若 $au+bJu\in W$，作用 $a\,\mathrm{id}_V-bJ$ 得

$$(a^2+b^2)u\in W.$$

当 $(a,b)\neq(0,0)$ 时推出 $u\in W$，矛盾。因此可再加一对线性无关的向量。由 $V$ 有限维，线性无关组的长度不超过 $\dim_{\mathbb{R}}V<\infty$，所以过程在张成 $V$ 时停止，得到实基。每个向量的唯一实展开可写为

$$\sum_j(a_ju_j+b_jJu_j)=\sum_j(a_j+b_ji)u_j.$$

故 $(u_1,\dots,u_m)$ 同时满足复基展开的存在性与唯一性。 □

**注 14.13** (行列式证明)**.** 若只证明实维数为偶数，可取 $n=\dim_{\mathbb{R}}V$ 并对 $J^2=-I_n$ 取行列式，

$$(\det J)^2=\det(-I_n)=(-1)^n.$$

因 $J^{-1}=-J$，左侧严格为正，故 $n$ 为偶数。这个证明不构造复基；上一证明同时给出了复基。

**性质 14.14** (适配基与标准矩阵)**.** 在实基 $(u_1,\dots,u_m,Ju_1,\dots,Ju_m)$ 下，$J$ 的矩阵为 $J_0$。特别地，每个线性复结构都与标准复结构实线性共轭。

*证明.* 若 $w=\sum a_ju_j+\sum b_jJu_j$，则 $Jw=-\sum b_ju_j+\sum a_jJu_j$，所以坐标 $(a,b)$ 变为 $(-b,a)$。若 $P$ 的列是这组基在原坐标中的表示，则 $J=PJ_0P^{-1}$。 □

在适配基中计算 $J$，就是对每一对实坐标进行同一个四分之一转动。接着考虑哪些映射保持这项结构。

**性质 14.15** (复线性映射)**.** 实线性映射 $F:V\to V$ 在 $J$ 给出的复数数乘下为复线性，当且仅当 $F\circ J=J\circ F$。可逆的此类映射在复基下的矩阵组成 $\mathrm{GL}(m,\mathbb{C})$。

*证明.* 复线性给出 $F(Jv)=F(iv)=iF(v)=JF(v)$。反过来，若交换，则

$$F((a+bi)v)=aF(v)+bF(Jv)=aF(v)+bJF(v)=(a+bi)F(v).$$

□

**例子 14.16** (复矩阵的实表示)**.** 若 $B, C$ 为实 $m \times m$ 矩阵，则

$$(B + iC)(x + iy) = (Bx - Cy) + i(Cx + By).$$

因此其在实坐标 $(x, y)$ 中的矩阵为

$$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

反过来，将实 $2m \times 2m$ 矩阵按前 $m$ 个与后 $m$ 个坐标分块，写为 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$，其中每个 $A_{ij}$ 均为 $m \times m$ 实矩阵。代入 $AJ_0 = J_0A$，得到 $A_{12} = -A_{21}$、$A_{22} = A_{11}$，故 $A$ 对应复矩阵 $A_{11} + iA_{21}$。这一对应保持矩阵乘法、单位矩阵及可逆矩阵的逆。因此，通过

$$B + iC \longmapsto \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix},$$

可将 $\mathrm{GL}(m, \mathbb{C})$ 看成 $\mathrm{GL}(2m, \mathbb{R})$ 的子群，其像恰为

$$\{A \in \mathrm{GL}(2m, \mathbb{R}) \mid AJ_0 = J_0A\}.$$

### 14.3 近复结构

第二讲把起点为 $x$ 的向量写成 $(x, u)$。现在允许不同起点使用不同的线性复结构，同时要求这种变化足够规则。

**定义 14.17** (光滑性，smoothness)**.** 开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的实函数称为**光滑**，若它具有所有阶连续偏导数。向量值或矩阵值函数称为光滑，若每个坐标函数或矩阵系数光滑。偏导数是在固定其余坐标时对一个坐标求导；多元函数的微分理论将在《数学分析（三）》中详细学习。多项式光滑，光滑函数的和、积以及分母不为零的商也光滑；处处为正的光滑函数的平方根也光滑。本讲的例子只需这些规则。

**性质 14.18** (切空间的乘积模型，回顾第二讲)**.** 有

$$T\mathbb{R}^{2m} = \mathbb{R}^{2m} \times \mathbb{R}^{2m},\ T_x\mathbb{R}^{2m} = \{x\} \times \mathbb{R}^{2m},\ \pi(x, u) = x.$$

在固定起点 $x$ 的切空间中，运算为

$$(x, u) + (x, v) = (x, u + v),\ a(x, u) = (x, au).$$

映射 $(x, u) \mapsto u$ 为 $T_x\mathbb{R}^{2m} \to \mathbb{R}^{2m}$ 的实线性同构。

$T_x\mathbb{R}^{2m}$ 是 $\pi$ 在 $x$ 上方的纤维，即 $\pi^{-1}(\{x\})$。固定 $x$ 后，它有上述向量空间结构；不同起点的切向量不使用这项加法。

**定义 14.19** (近复结构，almost complex structure)**.** $\mathbb{R}^{2m}$ 上的**近复结构** $J$ 是在每个切空间 $T_x\mathbb{R}^{2m}$ 上给定线性复结构，并要求其标准坐标矩阵 $J_x$ 的各系数随 $x$ 光滑变化。利用切空间的乘积模型，写为

$$J : T\mathbb{R}^{2m} \longrightarrow T\mathbb{R}^{2m},\ (x, u) \longmapsto (x, J_x u),$$

其中 $J_x^2 = -I$。映射 $J$ 保持起点，线性性在每个固定切空间内成立。

**性质 14.20.** 近复结构在每个 $T_x\mathbb{R}^{2m}$ 上定义复数数乘

$$(a+bi)(x,u)=(x,au+bJ_xu).$$

特别地，$J(J(x,u))=(x,-u)$，且 $\pi\circ J=\pi$。

证明. 固定 $x$，应用由线性复结构定义复数数乘的构造。所有运算保持第一分量 $x$，两次作用 $J$ 使第二分量变为 $J_x^2u=-u$。 □

**例子 14.21** (变系数结构)**.** 在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $a(x)=1+x_1^2$，取

$$J_x=\begin{pmatrix}0 & -1/a(x)\\ a(x) & 0\end{pmatrix}.$$

其系数光滑，且

$$J_x(u_1,u_2)=(-u_2/a(x),a(x)u_1),\ J_x^2(u_1,u_2)=(-u_1,-u_2).$$

所以它给出近复结构。$x_1=0$ 时 $J_x=J_0$；$x_1=1$ 时 $J_x=J_1$，即前面的非标准例子。

**性质 14.22** (共轭构造)**.** 若 $P:\mathbb{R}^{2m}\to \mathrm{GL}(2m,\mathbb{R})$ 光滑，则

$$J_x=P(x)J_0P(x)^{-1}$$

给出近复结构。在列向量为 $P(x)$ 各列的基下，$J_x$ 的矩阵为 $J_0$。

证明. 有

$$J_x^2=P(x)J_0^2P(x)^{-1}=-I.$$

逆矩阵由代数余子式除以行列式表示，分母处处非零，故 $P^{-1}$ 及 $J_x$ 均光滑。若同一向量在标准基及上述基下的坐标列分别为 $u,v$，则 $u=P(x)v$，从而 $J_xu=P(x)J_0v$，给出所述矩阵表达。 □

**注 14.23.** 共轭构造是在每个固定起点的切空间中换基，并未给出空间中的复坐标函数。近复结构的定义只要求逐点线性复结构及光滑性，不包含复坐标存在性的结论。下一讲对平面有向面积作同样的逐点处理，最后再讨论这两项结构如何与内积相容。

**课后例题**

1. 令 $e=(1,1,1)/\sqrt{3}$、$V=e^{\perp}$，在 $V$ 上规定 $Jw=e\times w$。取 $u=(1,-1,0)/\sqrt{2}$，将 $w=(1,0,-1)$ 写成 $(a+bi)u$ 的形式，其中复数数乘由 $J$ 给出。
2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $P(x)=\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$。写出 $J_x=P(x)J_0P(x)^{-1}$ 的矩阵，并验证它给出一个非常值近复结构。

# 几何学 I 第十五讲

叶 帆*

2026 年 11 月 6 日

## 15 有向面积与辛结构

本讲承接尤承业《解析几何》第 1 章第 4 节“向量的外积”及第 4 章第 2 节中面积倍率的相关内容。第四讲用叉积计算面积；本讲保留平面面积的符号，从其代数性质引入向量空间上的辛形式，再讨论底空间上的辛结构。辛几何部分超出教材，参考 Cannas da Silva，*Lectures on Symplectic Geometry*，定理 1.1 的非退化情形及定义 1.3、1.5。以下 $V$ 为有限维实向量空间，维数与光滑性的定义沿用第十四讲。

### 15.1 有向面积与辛形式

在标准平面中，有序向量 $u, v$ 给出的有向面积为 $\det[u\ v]$。例如 $u = (2, 1)$、$v = (1, 3)$ 时，值为 5；交换两向量得到 $-5$。面积的绝对值相同，符号记录了次序。为了在一般向量空间中使用这样的配对，先回顾它对两个输入分别线性的含义。

**定义 15.1** (双线性形式，回顾第三讲)**.** 映射 $B : V \times V \to \mathbb{R}$ 称为**双线性形式**，若对任意 $u, v, w \in V$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$ 有

$$B(au + bv, w) = aB(u, w) + bB(v, w),$$
$$B(w, au + bv) = aB(w, u) + bB(w, v).$$

若 $B(u, v) = B(v, u)$，称 $B$ 为**对称**；若 $B(u, v) = -B(v, u)$，称 $B$ 为**反对称**（skew-symmetric）。

第一个等式固定第二个输入，第二个等式固定第一个输入。两个输入同时乘以 $a$ 时，双线性给出 $B(au, av) = a^2 B(u, v)$。

**例子 15.2** (平面的有向面积)**.** 在 $\mathbb{R}^2$ 中取标准定向，定义

$$\omega_0(u, v) = u_1 v_2 - u_2 v_1 = \det[u\ v].$$

它是反对称双线性形式。其绝对值是 $u, v$ 张成的平行四边形面积；非零时，其符号给出有序基 $(u, v)$ 的定向。事实上，将 $u, v$ 视为 $\mathbb{R}^3$ 中第三分量为零的向量，第四讲的叉积公式给出

$$u \times v = (0, 0, \omega_0(u, v)),\ \|u \times v\| = |\omega_0(u, v)|.$$

双线性可逐项验证，例如

$$\begin{aligned}\omega_0(au + bv, w) &= (au_1 + bv_1)w_2 - (au_2 + bv_2)w_1 \\ &= a\omega_0(u, w) + b\omega_0(v, w).\end{aligned}$$

交换 $u, v$ 使公式变号，故反对称。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

**性质 15.3.** 实双线性形式 $\omega$ 反对称，当且仅当 $\omega(u,u)=0$ 对所有 $u\in V$ 成立。

证明. 反对称性给出 $2\omega(u,u)=0$，故 $\omega(u,u)=0$。反过来，若自身配对恒为零，则

$$0=\omega(u+v,u+v)=\omega(u,v)+\omega(v,u),$$

其中使用了双线性及 $\omega(u,u)=\omega(v,v)=0$。 □

面积配对还具有一项性质。只要 $u\neq 0$，总能选择一个不与它平行的 $v$，使有向面积非零；因此把 $u$ 与所有向量配对，能够检验 $u$ 是否为零。这给出下面的定义。

**定义 15.4** (非退化性与辛形式)**.** 双线性形式 $\omega$ 称为**非退化**（nondegenerate），若

$$\big(\omega(u,v)=0 \text{ 对所有} v\in V\big)\Longrightarrow u=0.$$

非退化的反对称双线性形式称为**辛形式**（symplectic form）。二元组 $(V,\omega)$ 称为**辛向量空间**。

**注 15.5.** 非退化性等价于每个非零 $u$ 都有某个 $v$ 使 $\omega(u,v)\neq 0$，这个 $v$ 可以依赖 $u$。它不要求每一对非零向量的配对都非零。特别地，辛形式总满足 $\omega(u,u)=0$，故在非零空间上不是正定形式。

**例子 15.6** (面积配对的非退化性)**.** 对非零 $u=(u_1,u_2)$，取 $v=J_0u=(-u_2,u_1)$，则

$$\omega_0(u,v)=u_1^2+u_2^2>0.$$

因此 $(\mathbb{R}^2,\omega_0)$ 为辛向量空间。对比而言，内积也非退化，因为 $g(u,v)=0$ 对所有 $v$ 成立时，取 $v=u$ 便由正定性得到 $u=0$。

与第三讲的内积相同，双线性形式完全由基向量之间的配对决定。把这些数排成矩阵，便能用线性方程检验非退化性。

**性质 15.7** (矩阵表示)**.** 选定基 $\mathcal{E}=(e_1,\dots,e_n)$，令 $\Omega_{ij}=\omega(e_i,e_j)$。以 $u,v$ 同时表示向量的坐标列，则

$$\omega(u,v)=u^{\mathsf{T}}\Omega v.$$

反对称性等价于 $\Omega^{\mathsf{T}}=-\Omega$，非退化性等价于 $\Omega$ 可逆。

证明. 由双线性，

$$\omega\left(\sum_i u_ie_i,\sum_j v_je_j\right)=\sum_{i,j}u_i\Omega_{ij}v_j.$$

反对称性等价于 $\Omega_{ji}=-\Omega_{ij}$，即转置等式。又

$$u^{\mathsf{T}}\Omega v=0 \text{ 对所有} v \quad\Longleftrightarrow\quad \Omega^{\mathsf{T}}u=0.$$

因此非退化性等价于 $\ker\Omega^{\mathsf{T}}=\{0\}$。由高代中方阵的可逆判据，这等价于 $\det\Omega\neq 0$。 □

**推论 15.8** (偶数维)**.** 辛向量空间的实维数为偶数。

证明. 设 $n=\dim_{\mathbb{R}}V$。由转置及行列式的性质，

$$\det\Omega=\det\Omega^{\mathsf{T}}=\det(-\Omega)=(-1)^n\det\Omega.$$

非退化性保证 $\det\Omega\neq 0$，故 $(-1)^n=1$，即 $n$ 为偶数。这里采用《高等代数》中一般阶行列式的性质。 □

**性质 15.9** (换基)**.** 若新基的列在原基下组成可逆矩阵 $P$，则 $\omega$ 在新基下的矩阵为 $P^{\mathsf{T}}\Omega P$。反对称性与非退化性均不依赖基的选择。

证明. 设 $u', v'$ 为 $u, v$ 在新基下的坐标列。由 $u = Pu'$、$v = Pv'$ 有

$$\omega(u, v) = (u')^{\mathsf{T}} P^{\mathsf{T}} \Omega P v'.$$

新矩阵的转置为 $P^{\mathsf{T}}\Omega^{\mathsf{T}}P$，其行列式为 $(\det P)^2 \det \Omega$，于是得到结论。 □

**注 15.10.** $\mathbb{R}^3$ 上不存在辛形式。偶数维只是一项必要条件，不意味着每个偶数阶反对称矩阵都可逆。下面的标准形式表明，每个偶数维实向量空间都可以选择辛形式。

### 15.2 辛基与辛群

在 $\mathbb{R}^{2m}$ 中，将坐标两两配成 $m$ 个平面，可以把这些平面的有向面积相加。这里的总和是一个实数配对；当 $m > 1$ 时，它不等于任意两向量张成的平行四边形的欧氏面积。

**例子 15.11** (标准辛形式)**.** 在 $\mathbb{R}^{2m}$ 上按 $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ 排列坐标，定义

$$\omega_0((x, y), (x', y')) = x \cdot y' - y \cdot x' = \sum_{j=1}^{m} (x_j y'_j - y_j x'_j).$$

其矩阵为

$$\Omega_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \ \Omega_0^{\mathsf{T}} = -\Omega_0, \ \Omega_0^2 = -I_{2m}.$$

因此 $\omega_0$ 为辛形式。也可直接检查非退化性，若与所有 $(x', y')$ 的配对为零，先取 $x' = 0$、$y'$ 遍历标准基，得到 $x = 0$；再取 $y' = 0$、$x'$ 遍历标准基，得到 $y = 0$。

**定义 15.12** (辛基，symplectic basis)**.** 辛向量空间 $(V, \omega)$ 的基 $(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m)$ 若满足

$$\omega(u_i, u_j) = \omega(v_i, v_j) = 0, \ \omega(u_i, v_j) = \delta_{ij},$$

称为一组**辛基**。这里 $\delta_{ij} = 1$ 当 $i = j$，否则为 $0$。

**性质 15.13.** 在辛基下，$\omega$ 具有标准矩阵 $\Omega_0$。

证明. 若 $z = \sum x_i u_i + \sum y_i v_i$、$z' = \sum x'_i u_i + \sum y'_i v_i$，则由双线性与辛基条件，

$$\omega(z, z') = \sum_i x_i y'_i - \sum_i y_i x'_i.$$

这正是标准形式。辛基条件只规定这些配对值，不规定基向量在某个内积下的长度。 □

**定理 15.14** (辛基的存在)**.** 每个有限维辛向量空间都有辛基。

证明. 对维数归纳，零空间取空基。若 $V \neq \{0\}$，取 $u \neq 0$。非退化性给出 $w$ 使 $\omega(u, w) \neq 0$。令 $v = w/\omega(u, w)$，则 $\omega(u, v) = 1$；分别与 $v, u$ 配对可知 $u, v$ 线性无关。

把与 $u, v$ 均配对为零的向量组成的子空间记为

$$W = \{x \in V \mid \omega(x, u) = \omega(x, v) = 0\}.$$

第三讲用投影从向量中减去指定方向的分量。这里也寻找分解 $x = \alpha u + \beta v + x_0$，要求 $x_0 \in W$。若分解存在，分别与 $v, u$ 配对便得到 $\alpha = \omega(x, v)$、$\beta = -\omega(x, u)$，所以它只能是

$$x = \omega(x, v) u - \omega(x, u) v + x_0.$$

反过来，令 $x_0 = x - \omega(x,v)u + \omega(x,u)v$，则

$$\omega(x_0,u) = \omega(x,u) + \omega(x,u)\omega(v,u) = 0,$$
$$\omega(x_0,v) = \omega(x,v) - \omega(x,v)\omega(u,v) = 0.$$

故分解确实存在，而且唯一。用直和记号表示为 $V = \operatorname{span}(u,v) \oplus W$，其中 $\operatorname{span}(u,v) = \{au + bv \mid a,b \in \mathbb{R}\}$，直和表示每个向量有唯一的上述分解。

还须验证配对在 $W$ 上非退化。若 $x \in W$ 与所有 $W$ 中向量配对为零，它按定义也与 $u,v$ 配对为零。由分解，$x$ 与整个 $V$ 配对为零，故 $x = 0$。现在 $\dim W = \dim V - 2$，由归纳假设，$W$ 有辛基 $(u_2,\dots,u_m,v_2,\dots,v_m)$。令 $u_1 = u$、$v_1 = v$。两组向量之间的配对均为零，每组内部的配对已满足要求，且直和分解保证合起来是一组基，归纳完成。 □

**推论 15.15.** 相同维数的辛向量空间之间存在保持辛形式的线性同构。

证明. 分别选取辛基，将对应基向量相互映射，得到线性同构。它在基向量上保持配对，故由双线性在任意向量上保持配对。 □

**定义 15.16** (辛线性变换与辛群)**.** 线性同构 $F : V \to V$ 若满足 $\omega(F(u),F(v)) = \omega(u,v)$，称为**辛线性变换**。保持标准辛形式的线性同构在标准基下的矩阵组成**辛群**，

$$\operatorname{Sp}(2m,\mathbb{R}) = \{A \in \operatorname{GL}(2m,\mathbb{R}) \mid A^{\mathsf{T}}\Omega_0 A = \Omega_0\}.$$

**性质 15.17.** 矩阵等式 $A^{\mathsf{T}}\Omega_0 A = \Omega_0$ 等价于保持标准辛形式，并自动保证 $A$ 可逆。保持辛形式的映射在复合与取逆下封闭。

证明. 有 $\omega_0(Au,Av) = u^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}\Omega_0 Av$，所以保持条件等价于矩阵等式。若 $Au = 0$，则对所有 $v$ 有 $\omega_0(u,v) = \omega_0(Au,Av) = 0$，故 $u = 0$。有限维性给出 $A$ 可逆。若 $A,B$ 都保持形式，则

$$\omega_0(ABu,ABv) = \omega_0(Bu,Bv) = \omega_0(u,v).$$

在 $A$ 的保持等式中代入 $A^{-1}u, A^{-1}v$，即得逆也保持形式。 □

**性质 15.18** (二维辛群)**.** 有 $\operatorname{Sp}(2,\mathbb{R}) = \operatorname{SL}(2,\mathbb{R})$，其中 $\operatorname{SL}(2,\mathbb{R}) = \{A \in \operatorname{GL}(2,\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$。

证明. 写 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，直接计算得

$$A^{\mathsf{T}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}A = \begin{pmatrix} 0 & ad-bc \\ bc-ad & 0 \end{pmatrix} = (\det A)\Omega_0.$$

因此辛条件等价于 $\det A = 1$，即同时保持面积的绝对值与符号。 □

**例子 15.19** (旋转与反射)**.** 第十四讲的旋转矩阵 $R_\theta$ 满足 $\det R_\theta = 1$，所以相应的旋转保持标准辛形式。关于直线 $H = \mathbb{R}e_1$ 的反射 $S_H(u_1,u_2) = (u_1,-u_2)$ 满足

$$\omega_0(S_Hu,S_Hv) = -\omega_0(u,v),$$

故不是辛变换。两者都保持标准内积，但只有前者保持有向面积。反之，$\operatorname{diag}(2,1/2)$ 保持有向面积，却不保持长度。

### 15.3 辛结构

前面把 $\mathbb{R}^{2m}$ 看作向量空间，讨论其上的双线性形式。以下把 $\mathbb{R}^{2m}$ 看作切向量起点组成的底空间，在每个 $T_x\mathbb{R}^{2m}$ 上分别选择配对，并要求配对随 $x$ 光滑变化。

**定义 15.20** (微分二形式，differential 2-form)**.** $\mathbb{R}^{2m}$ 上的**微分二形式** $\omega$ 是在每个切空间上给定反对称双线性形式

$$\omega_x : T_x\mathbb{R}^{2m} \times T_x\mathbb{R}^{2m} \longrightarrow \mathbb{R},$$

并要求其标准坐标矩阵 $\Omega(x)$ 的各系数光滑。利用 $T_x\mathbb{R}^{2m} = \{x\} \times \mathbb{R}^{2m}$，简写

$$\omega_x((x,u),(x,v)) = \omega_x(u,v) = u^{\mathsf{T}}\Omega(x)v.$$

两个输入须在同一个切空间。固定 $x$ 后，$\omega_x$ 对 $u, v$ 双线性；变化 $x$ 时，各系数 $\Omega_{ij}(x)$ 可以变化。例如在平面上取 $\omega_x(u,v) = (1+x_1^2)\omega_0(u,v)$，同一对方向 $e_1, e_2$ 在 $x = (0,0)$ 处配对为 1，在 $x = (1,0)$ 处配对为 2。这是一个光滑且逐点非退化的二形式。

逐点非退化只检验每个固定 $x$ 的矩阵。辛结构还要求不同位置的系数满足下面的微分关系，称为闭性。

**定义 15.21** (闭性与辛结构)**.** 二形式 $\omega$ 称为**闭的**（closed），记为 $d\omega = 0$，若在标准坐标中

$$\frac{\partial \Omega_{jk}}{\partial x_i} + \frac{\partial \Omega_{ki}}{\partial x_j} + \frac{\partial \Omega_{ij}}{\partial x_k} = 0 \quad \text{对所有} i,j,k.$$

闭且在每个切空间上非退化的二形式 $\omega$ 称为 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的**辛形式**（symplectic form），也称**辛结构**（symplectic structure）。此时每个 $(T_x\mathbb{R}^{2m}, \omega_x)$ 都是辛向量空间。

这里 $i, j, k$ 遍历 $1, \dots, 2m$，等式须在每一点成立。本讲用这组等式检验记号 $d\omega = 0$，不需要一般外微分算子的定义。闭性在光滑坐标变换下不变是微分形式理论中的结论，此处采用其标准坐标表达。

**例子 15.22** (标准辛结构)**.** 常矩阵 $\Omega_0$ 给出 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的辛结构。它可逆，所有系数的偏导数为零，故逐点非退化且闭。

**性质 15.23** (二维情形)**.** $\mathbb{R}^2$ 上的每个光滑二形式都闭。二形式

$$\omega_x(u,v) = a(x)(u_1v_2 - u_2v_1)$$

为辛结构，当且仅当 $a$ 处处非零。

证明. 二维反对称矩阵必为

$$\Omega(x) = \begin{pmatrix} 0 & a(x) \\ -a(x) & 0 \end{pmatrix}, \ \det\Omega(x) = a(x)^2.$$

闭性中的三个指标至少有两个相同。例如 $i = j$ 时，

$$\frac{\partial \Omega_{ik}}{\partial x_i} + \frac{\partial \Omega_{ki}}{\partial x_i} + \frac{\partial \Omega_{ii}}{\partial x_k} = 0,$$

因为前两项互相抵消，第三项为零。其余情形相同，所以闭性自动成立。非退化性等价于 $a(x) \neq 0$。 □

因此前面的 $(1+x_1^2)\omega_0$ 确为平面上的辛结构。维数增加后，三个指标可以互不相同，闭性便不再自动成立。

**例子 15.24** (逐点非退化但不闭)**.** 在 $\mathbb{R}^4$ 上取

$$\omega_x(u,v) = u_1v_2 - u_2v_1 + (1+x_1^2)(u_3v_4 - u_4v_3).$$

若与所有 $v$ 的配对为零，依次取 $v = e_2, e_1, e_4, e_3$，得到

$$u_1 = 0,\ -u_2 = 0,\ (1+x_1^2)u_3 = 0,\ -(1+x_1^2)u_4 = 0.$$

故 $u = 0$，形式逐点非退化。但 $\Omega_{34} = 1 + x_1^2$、$\Omega_{41} = \Omega_{13} = 0$，所以

$$\frac{\partial \Omega_{34}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Omega_{41}}{\partial x_3} + \frac{\partial \Omega_{13}}{\partial x_4} = 2x_1,$$

不是零函数。因此它不是辛结构。

**注 15.25.** 前例在每点都有辛基，且可以光滑选取，

$$u_1 = e_1,\ u_2 = e_3,\ v_1 = e_2,\ v_2 = \frac{e_4}{1+x_1^2}.$$

这并不推出闭性。辛基只使每个固定切空间内的配对矩阵成为标准矩阵；闭性公式中的偏导数是针对标准坐标方向的系数计算的。随位置变化的基下配对矩阵为常矩阵，不足以推出二形式闭。下一讲将用内积和 $J$ 写出这些配对，仍须分别核查逐点条件与闭性。

**课后例题**

1. 在 $\mathbb{R}^4$ 上定义

$$\omega(u,v) = u_1v_3 - u_3v_1 + u_2v_4 - u_4v_2 + u_1v_2 - u_2v_1.$$

   构造 $\omega$ 的一组辛基。

2. 判断 $\mathbb{R}^4$ 上的二形式

$$\omega_x(u,v) = (1+x_1^2)(u_1v_2 - u_2v_1) + (1+x_3^2)(u_3v_4 - u_4v_3)$$

   是否为辛结构，并说明理由。

# 几何学 I 第十六讲

叶 帆*

2026 年 11 月 13 日

## 16 内积与黎曼度量

本讲从尤承业《解析几何》第 1 章第 3 节“向量的内积”出发，把第三讲的内积、第十四讲的线性复结构与第十五讲的辛形式联系起来，说明它们的共同保持群，再允许内积随起点变化。这部分属于教材之外的延拓，参考 Cannas da Silva，*Lectures on Symplectic Geometry*，定义 4.1–4.2、12.2、12.5；酉群记号见第 21.2 节的例子。以下向量空间均为有限维实向量空间。

### 16.1 相容结构

在标准平面中，标准内积记为 $g_0(u,v) = u \cdot v$，即第三讲的 $\langle u, v\rangle$。第十四讲的 $J_0(u_1,u_2) = (-u_2, u_1)$ 与第十五讲的面积配对满足

$$g_0(J_0 u, v) = -u_2 v_1 + u_1 v_2 = \omega_0(u,v),$$
$$\omega_0(u, J_0 v) = u_1 v_1 + u_2 v_2 = g_0(u,v).$$

所以四分之一转动把内积的计算与有向面积的计算联系起来。下面说明一般的 $g, J$ 应满足什么条件，才能得到同样的关系。

**定义 16.1** (内积，回顾第三讲)**.** 双线性形式 $g : V \times V \to \mathbb{R}$ 若满足

$$g(u,v) = g(v,u),\ g(u,u) > 0 \quad (u \neq 0),$$

称为**内积**。向量 $u$ 的长度为 $\|u\| = \sqrt{g(u,u)}$，$u, v$ 正交是指 $g(u,v) = 0$。在基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 下，记 $g$ 的矩阵为

$$G = (g(e_i, e_j))_{i,j=1}^n.$$

沿用第三讲的坐标记号，

$$g(u,v) = [u]_{\mathcal{E}}^{\mathsf{T}} G [v]_{\mathcal{E}}.$$

矩阵 $G$ 对称正定；以下矩阵计算中用 $u, v$ 同时表示坐标列，简写为 $u^{\mathsf{T}} G v$。

**定义 16.2** (相容性，compatibility)**.** 设 $J$ 为 $V$ 上的线性复结构。若

$$g(Ju, Jv) = g(u,v) \quad \text{对所有} u, v \in V,$$

称内积 $g$ 与 $J$ **相容**。此时定义

$$\omega(u,v) = g(Ju, v).$$

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

相容条件表示 $J$ 保持由 $g$ 规定的内积。它须对任意 $u, v$ 成立；仅检验某一对向量不够。由双线性，选定基后检验所有基向量对则已足够。

**性质 16.3.** 若 $g, J$ 相容，则 $\omega$ 为辛形式，并且

$$g(u,v) = \omega(u, Jv),\ \omega(Ju, Jv) = \omega(u,v),\ \omega(u, Ju) > 0 \quad (u \neq 0).$$

证明. $J$ 线性、$g$ 双线性，所以 $\omega$ 双线性。由 $J^2 = -I$ 及相容性，

$$g(Ju, v) = -g(Ju, J(Jv)) = -g(u, Jv).$$

于是

$$\omega(v,u) = g(Jv,u) = g(u,Jv) = -g(Ju,v) = -\omega(u,v).$$

若 $\omega(u,v) = 0$ 对所有 $v$ 成立，取 $v = Ju$ 得

$$0 = \omega(u, Ju) = g(Ju, Ju) = g(u,u),$$

由正定性推出 $u = 0$，故非退化。最后

$$\omega(u, Jv) = g(Ju, Jv) = g(u,v),$$

而 $\omega(Ju, Jv) = g(-u, Jv) = g(Ju, v) = \omega(u,v)$。正性也由 $\omega(u, Ju) = g(u,u)$ 得到。 □

**性质 16.4** (矩阵条件)**.** 在同一实基下设 $g$ 的矩阵为 $G$，则相容性等价于 $J^{\mathsf{T}} G J = G$。相应辛形式的矩阵满足

$$\Omega = J^{\mathsf{T}} G,\ G = \Omega J.$$

证明. 有

$$g(Ju, Jv) = u^{\mathsf{T}} J^{\mathsf{T}} G J v,\ g(Ju, v) = u^{\mathsf{T}} J^{\mathsf{T}} G v.$$

对所有坐标列 $u, v$ 比较这些双线性形式，得到前两个矩阵等式，再右乘 $J$ 得到 $\Omega J = G$。 □

**例子 16.5** (标准与非标准复结构)**.** 在 $\mathbb{R}^{2m}$ 中，$G_0 = I$ 与前两讲的标准复结构 $J_0$、标准辛形式矩阵 $\Omega_0$ 满足 $J_0^{\mathsf{T}} J_0 = I$、$J_0^{\mathsf{T}} = \Omega_0$，故三者相容。对第十四讲的非标准复结构，取

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},\ G = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $J_1^{\mathsf{T}} G = \Omega_0$、$\Omega_0 J_1 = G$，所以 $J_1^{\mathsf{T}} G J_1 = G$。例如 $e_1$ 和 $J_1 e_1 = 2e_2$ 的 $g$ 长度均为 $\sqrt{2}$，并且 $g(e_1, 2e_2) = 0$。相对于这一内积，$J_1$ 仍是正向四分之一转动。

给定 $\omega$ 时，要求 $g(u,v) = \omega(u, Jv)$ 为内积，是参考文献定义 12.2 采用的相容条件。它也给出本讲的相容性，因为

$$g(Ju, Jv) = -\omega(Ju, v) = \omega(v, Ju) = g(v,u) = g(u,v).$$

而 $g(Ju, v) = g(v, Ju) = \omega(v, -u) = \omega(u,v)$，恢复原来的辛形式。下面分别从辛基与线性复结构出发，构造这样的相容关系。

**性质 16.6** (从辛形式构造相容结构)**.** 给定辛形式 $\omega$，选择辛基 $(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m)$，规定

$$Ju_i = v_i,\ Jv_i = -u_i,$$

并令这组基在 $g$ 下标准正交，则 $J$ 为线性复结构，$g$ 为与 $J$ 相容的内积，并有 $\omega(u,v) = g(Ju, v)$。

证明. 在给定辛基下，$\omega$ 的矩阵为 $\Omega_0$，$J$ 的矩阵为 $J_0$。令 $g$ 的矩阵为 $I$，则 $J_0^2 = -I$、$J_0^{\mathsf{T}} J_0 = I$ 及 $J_0^{\mathsf{T}} = \Omega_0$ 分别给出线性复结构、相容性及 $\omega(u,v) = g(Ju, v)$。 □

**性质 16.7** (从复结构构造相容内积)**.** 给定线性复结构 $J$ 及任意内积 $h$，令

$$g(u,v) = \frac{1}{2}\big(h(u,v) + h(Ju, Jv)\big).$$

则 $g$ 是与 $J$ 相容的内积。

证明. 双线性与对称性由 $h$ 继承。若 $u \neq 0$，则 $h(u,u) > 0$、$h(Ju,Ju) \geq 0$，故 $g(u,u) > 0$。又

$$g(Ju, Jv) = \frac{1}{2}\big(h(Ju,Jv) + h(-u,-v)\big) = g(u,v).$$

□

**注 16.8.** 上述构造分别依赖辛基和辅助内积，不给出唯一的相容结构。若 $h$ 已经与 $J$ 相容，平均公式所得 $g$ 就是 $h$。

### 16.2 酉群

第十三讲把保持指定结构的变换组成群。第十四讲说明，保持复数数乘等价于与 $J$ 交换；第十五讲则讨论保持辛形式的变换。现在要求同一个线性变换同时保持相容的内积与复结构。先在标准情形下说明所得的群。

**定义 16.9** (酉群，unitary group)**.** 在 $\mathbb{R}^{2m}$ 中，记标准内积为 $g_0$，标准复结构为 $J_0$。同时保持 $g_0$ 与 $J_0$ 的实线性同构组成**酉群**，在标准基下以其矩阵表示，记为

$$U(m) = \{A \in \mathrm{GL}(2m, \mathbb{R}) \mid A^{\mathsf{T}} A = I,\ AJ_0 = J_0 A\}.$$

这里的保持条件分别表示 $g_0(Au, Av) = g_0(u,v)$ 及 $A(J_0 u) = J_0(Au)$，均要求对任意向量成立。恒等映射满足这两个条件，复合与逆仍满足这两个条件，故确实得到群。

**性质 16.10** (与正交群、辛群的关系)**.** 采用第十五讲的标准辛形式 $\omega_0$，有

$$U(m) = O(2m) \cap \mathrm{Sp}(2m, \mathbb{R}).$$

因此，在正交变换中，保持 $J_0$ 等价于保持 $\omega_0$。

证明. 若 $A$ 正交且 $AJ_0 = J_0 A$，则由 $\omega_0(u,v) = g_0(J_0 u, v)$，

$$\omega_0(Au, Av) = g_0(J_0 Au, Av) = g_0(AJ_0 u, Av) = \omega_0(u,v).$$

反过来，若 $A$ 保持 $g_0, \omega_0$，则

$$g_0(J_0 Au, Av) = \omega_0(Au, Av) = \omega_0(u,v) = g_0(AJ_0 u, Av).$$

故 $g_0(J_0 Au - AJ_0 u, Av) = 0$ 对所有 $v$ 成立。因为 $A$ 可逆，$Av$ 遍历整个空间，内积的非退化性给出 $J_0 Au = AJ_0 u$。 □

第十四讲的复矩阵实表示给出

$$M = B + iC \quad \longleftrightarrow \quad A = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix},$$

其中 $B, C$ 为实 $m \times m$ 矩阵。这些 $A$ 恰是与 $J_0$ 交换的实矩阵，下面把剩下的正交条件也写成复矩阵等式。

**定义 16.11** (共轭转置与酉矩阵)**.** 复矩阵 $M$ 的**共轭转置**（conjugate transpose）为 $M^* = \overline{M}^{\mathsf{T}}$，其中 $\overline{M}$ 表示逐项取复共轭。复方阵 $M$ 若满足 $M^*M = I$，称为**酉矩阵**（unitary matrix）。

**性质 16.12** (酉群的复矩阵表示)**.** 在上述对应下，$A \in U(m)$ 当且仅当 $M^*M = I$。所以在复矩阵表示下，同一群写为

$$U(m) = \{M \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{C}) \mid M^*M = I\}.$$

证明. 由 $M^* = B^{\mathsf{T}} - iC^{\mathsf{T}}$，

$$M^*M = B^{\mathsf{T}}B + C^{\mathsf{T}}C + i(B^{\mathsf{T}}C - C^{\mathsf{T}}B).$$

因此 $M^*M = I$ 等价于

$$B^{\mathsf{T}}B + C^{\mathsf{T}}C = I,\ B^{\mathsf{T}}C = C^{\mathsf{T}}B.$$

另一方面，按分块相乘，

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{pmatrix} B^{\mathsf{T}}B + C^{\mathsf{T}}C & -B^{\mathsf{T}}C + C^{\mathsf{T}}B \\ -C^{\mathsf{T}}B + B^{\mathsf{T}}C & C^{\mathsf{T}}C + B^{\mathsf{T}}B \end{pmatrix},$$

故 $A^{\mathsf{T}}A = I$ 等价于同一组条件。方阵等式 $M^*M = I$ 还给出 $M$ 可逆且 $M^{-1} = M^*$。第十四讲的实表示保持复合，因此上述对应也保持群乘法。 □

**例子 16.13** (一维复空间上的酉群)**.** 当 $m = 1$ 时，$M = a + bi$ 满足 $M^*M = 1$，即 $a^2 + b^2 = 1$。写 $a = \cos\theta$、$b = \sin\theta$，对应的实矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = R_\theta.$$

因此 $U(1)$ 在实矩阵表示下就是 $SO(2)$。第十五讲的 $\mathrm{diag}(2, 1/2)$ 虽保持有向面积，却改变 $e_1$ 的长度，所以不属于 $U(1)$。

酉群同时保持复数数乘、标准内积与标准辛形式，把前面三个保持条件联系起来。以上结构都定义在一个固定向量空间上，下面允许内积随起点变化。

### 16.3 黎曼度量

第三讲的内积测量自由向量的长度。第二讲将切向量 $(x, u)$ 对应到自由向量 $u$，因此这一内积也在每个切空间上给出同一测量规则。现在允许内积随起点 $x$ 变化，仍要求在每个固定切空间内满足内积的全部条件。

**定义 16.14** (黎曼度量，Riemannian metric)**.** $\mathbb{R}^n$ 上的**黎曼度量** $g$ 是在每个切空间上选择内积

$$g_x : T_x\mathbb{R}^n \times T_x\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},$$

并要求其标准坐标矩阵 $G(x)$ 的系数光滑。具体为

$$g_x((x, u), (x, v)) = u^{\mathsf{T}}G(x)v,$$

其中 $G(x)^{\mathsf{T}} = G(x)$，并且 $u^{\mathsf{T}}G(x)u > 0$ 对所有 $x$ 及 $u \neq 0$ 成立。以下简写为 $g_x(u, v)$。

**例子 16.15** (变系数内积)**.** 沿用第十四讲变系数例中的 $a(x) = 1 + x_1^2$，在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$g_x(u, v) = a(x)u_1v_1 + \frac{1}{a(x)}u_2v_2.$$

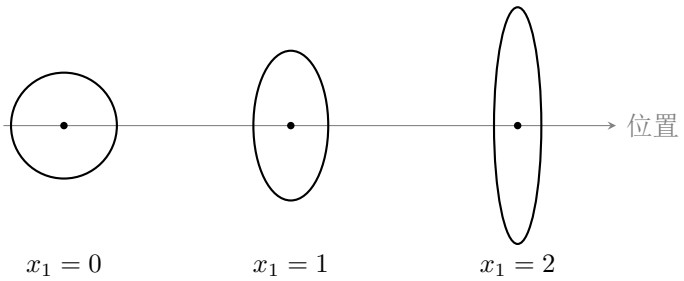
系数光滑，形式对称。若 $u \neq 0$，则

$$g_x(u, u) = a(x)u_1^2 + \frac{1}{a(x)}u_2^2 > 0,$$

所以它是黎曼度量。切向量 $(x, e_1)$ 的长度为 $\sqrt{a(x)}$，$(x, e_2)$ 的长度为 $1/\sqrt{a(x)}$。在固定 $x$ 的标准坐标中，单位向量集合的方程为

$$a(x)u_1^2 + \frac{1}{a(x)}u_2^2 = 1.$$

它的两个半轴为 $1/\sqrt{a(x)}$ 与 $\sqrt{a(x)}$。这与第二章椭圆的标准方程相同，此处椭圆位于 $T_x\mathbb{R}^2$ 中，表示在 $g_x$ 下长度为 1 的方向。图中三个椭圆分别画在三个起点处。




**性质 16.16** (逐点相容结构)**.** 设 $g$ 为 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的黎曼度量，$J$ 为近复结构，且 $g_x(J_xu, J_xv) = g_x(u, v)$ 对每个 $x$ 及同一切空间中的 $u, v$ 成立。则由 $\omega_x(u, v) = g_x(J_xu, v)$ 定义的 $\omega$ 是光滑、逐点非退化的二形式；它闭当且仅当为辛结构。

证明. 对每个 $x$ 应用性质16.3，得到反对称性与非退化性。由性质16.4，系数矩阵 $\Omega(x) = J_x^{\mathsf{T}}G(x)$ 光滑。最后一句是第十五讲关于辛结构的定义。 □

**例子 16.17** (同一组变系数结构)**.** 将例16.15的 $G(x) = \mathrm{diag}(a(x), 1/a(x))$ 与第十四讲的近复结构

$$J_x = \begin{pmatrix} 0 & -1/a(x) \\ a(x) & 0 \end{pmatrix}$$

放在一起，其中 $a(x) = 1 + x_1^2$。直接相乘得到

$$J_x^{\mathsf{T}}G(x) = \Omega_0,\ \Omega_0 J_x = G(x),$$

所以 $J_x^{\mathsf{T}}G(x)J_x = G(x)$。这组变系数度量与近复结构相容，对应二形式是常系数的标准辛形式，故闭。

**性质 16.18** (与酉群的联系)**.** 设 $g, J$ 相容。固定 $x$，同时保持 $g_x$ 与 $J_x$ 的 $T_x\mathbb{R}^{2m}$ 上的实线性同构组成群。记其在标准基下的矩阵为 $A$，条件为

$$A^{\mathsf{T}}G(x)A = G(x),\ AJ_x = J_xA.$$

选择适当的基后，这个群表示为 $U(m)$。

证明. 取 $g_x$ 单位向量 $u_1$。相容性与 $g_x(J_x u, v) = -g_x(u, J_x v)$ 说明 $u_1, J_x u_1$ 标准正交，且它们的正交补在 $J_x$ 下不变。在正交补中重复，得到标准正交基

$$(u_1, \dots, u_m, J_x u_1, \dots, J_x u_m).$$

在这组基下，$g_x$ 的矩阵为 $I$，$J_x$ 的矩阵为 $J_0$，上述两个条件成为 $A^{\mathsf{T}} A = I$ 与 $AJ_0 = J_0 A$，即酉群的定义。 □

这里始终固定 $x$，只讨论同一切空间内的线性变换。黎曼度量及逐点相容性的定义也适用于 $\mathbb{R}^{2m}$ 的开集。本讲把固定向量空间上的相容关系用于每个切空间；后面的双曲几何将从具体的黎曼度量出发，进一步定义曲线长度与两点间距离。

**课后例题**

1. 设 $G = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$ 为对称正定矩阵，$J = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$。将 $J$ 保持内积 $g(u, v) = u^{\mathsf{T}} G v$ 的条件写成 $a, b, c$ 之间的关系。
2. 取复矩阵 $M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$。写出它在实坐标 $(x_1, x_2, y_1, y_2)$ 下的矩阵，并验证所得变换同时保持标准内积和标准辛形式。

## 课后例题解答

### 第十四讲

1. 对 $w \in V$，二重叉积公式给出 $J^2 w = e(e \cdot w) - w = -w$，所以 $J$ 是 $V$ 上的线性复结构。令

$$v = Ju = e \times u = \frac{(1, 1, -2)}{\sqrt{6}}.$$

则 $u, v$ 是 $V$ 的标准正交基，且 $Jv = -u$，故 $u$ 为 $(V, J)$ 的一组复基。对题给的 $w$，

$$w \cdot u = \frac{1}{\sqrt{2}},\ w \cdot v = \frac{3}{\sqrt{6}}.$$

因此

$$w = \frac{1}{\sqrt{2}} u + \frac{3}{\sqrt{6}} Ju = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{6}} i \right) u.$$

2. 记 $t = x_1$，则

$$P(x)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -t \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ J_x = \begin{pmatrix} t & -1 - t^2 \\ 1 & -t \end{pmatrix}.$$

各系数为多项式，故光滑。直接相乘得

$$J_x^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此 $(x, w) \mapsto (x, J_x w)$ 是近复结构。矩阵的左上角为 $x_1$，故它不是常值结构。

### 第十五讲

1. 取 $u_1 = e_1$、$v_1 = e_3$，则 $\omega(u_1, v_1) = 1$。与 $u_1, v_1$ 的配对均为零的条件是

$$-x_2 - x_3 = 0,\ x_1 = 0.$$

故这个子空间为 $\mathrm{span}(e_2 - e_3, e_4)$，且 $\omega(e_2 - e_3, e_4) = 1$。因此可取辛基

$$(u_1, u_2, v_1, v_2) = (e_1, e_2 - e_3, e_3, e_4).$$

这四个向量线性无关，直接代入可得 $\omega(u_i, u_j) = \omega(v_i, v_j) = 0$、$\omega(u_i, v_j) = \delta_{ij}$，也同时验证了 $\omega$ 的非退化性。

2. 它是辛结构。系数光滑。其矩阵由两个反对称的二阶块组成，行列式为

$$(1 + x_1^2)^2 (1 + x_3^2)^2 > 0,$$

故逐点非退化。除反对称对应的系数外，仅有 $\Omega_{12} = 1 + x_1^2$、$\Omega_{34} = 1 + x_3^2$ 可能非零。对互不相同的 $i, j, k$，闭性公式中的偏导数均为零，因为前一个系数只依赖 $x_1$，后一个只依赖 $x_3$；有重复指标时各项抵消。所以二形式闭。

### 第十六讲

1. 由矩阵条件，相容性等价于 $J^{\mathsf{T}} G J = G$。计算得

$$J^{\mathsf{T}} G J = \begin{pmatrix} 4b & -c \\ -c & a/4 \end{pmatrix}.$$

因此充要条件为 $a = 4b$、$c = 0$；正定性要求 $b > 0$。这时 $g(u, v) = b(4u_1 v_1 + u_2 v_2)$，而相应的辛形式为 $\omega(u, v) = 2b\omega_0(u, v)$。

2. 将 $M$ 写为 $B+iC$，其中

$$B=\frac{1}{\sqrt{2}}I_2,\ C=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

相应实矩阵为

$$A=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&-1&0\\0&1&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

有

$$M^*M=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-i\\-i&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&i\\i&1\end{pmatrix}=I_2.$$

所以 $M$ 为酉矩阵。由酉群的实表示及 $U(2)=O(4)\cap \mathrm{Sp}(4,\mathbb{R})$，得到 $A^{\mathsf{T}}A=I_4$ 及 $A^{\mathsf{T}}\Omega_0 A=\Omega_0$，即它同时保持两项标准结构。